

Rubryka Z05

Wersja 1.1.0 — rocznik 2026-27

Maksimum: 10 punktów. Wagi i terminy określa konfiguracja rocznika.

Kontrola techniczna sprawdza pliki i odtworzenie; dobór, interpretację i uzasadnienie ocenia osoba prowadząca. Brak istotności nie obniża punktacji. Nie wymaga się napisania własnego programu analiz ani osiągnięcia limitu słów.

Dowodem jest pięć odpowiedzi CHALLENGE (S01–S05) wpisanych poza chunkami do tego samego Rmd, jego wyniki i zgodny PDF. Pola przypisane do kryterium wskazują, gdzie szukać dowodu; nie są dodatkowymi zadaniami. LEARN dostarcza przykładów i nie wymaga kolejnych odpowiedzi do oceny.

Z05.1 — 3 pkt

Estymanda, estymata, SE i właściwie nazwany przedział.

Dowód: S01 podaje estymandę, N osób i indeksów, średnią, SD, SE i różnicę od 3, objaśniając wzór SE. S02 odczytuje oba 95% CI średniej oraz klasyczny CI różnicy; nie myli przedziału parametru z zakresem 95% indywidualnych wyników.

Pola odpowiedzi: S01, S02

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Podano estymatę bez właściwego N lub nazwy parametru.
1.5	Estymata jest poprawna, ale SE pomyłono z SD lub przedział średniej z przedziałem różnicy albo osób.
2.25	Estymanda, liczby i sens przedziałów są poprawne; pominięto jeden symbol, jednostkę lub poziom ufności.
3	S01 podaje estymandę, N osób i indeksów, średnią, SD, SE i różnicę od 3, objaśniając wzór SE. S02 odczytuje oba 95% CI średniej oraz klasyczny CI różnicy; nie myli przedziału parametru z zakresem 95% indywidualnych wyników.

Z05.2 — 2 pkt

Odmienne cel bootstrapu i zmiany znaków.

Dowód: S04 opisuje jedną replikę i sposób jej tworzenia na każdym wykresie: bootstrap średniej służy CI, a zmiana znaków ocenie skrajności pod H_0 . Odróżnia N osób od B replik, odwołując się także do wydruku S03.

Pola odpowiedzi: S03, S04

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Bootstrap i zmianę znaków potraktowano jako nowe pomiary osób.
1	Rozpoznano dwa sposoby losowania, ale pomyłono ich cel lub N z B.
1.5	Cel i poziom obu losowań są poprawne; jeden odczyt wykresu lub liczby replik jest niepełny.

Punkty	Obserwowalny dowód
2	S04 opisuje jedną replikę i sposób jej tworzenia na każdym wykresie: bootstrap średniej służy CI, a zmiana znaków ocenie skrajności pod H_0 . Odróżnia N osób od B replik, odwołując się także do wydruku S03.

Z05.3 — 3 pkt

Hipoteza, statystyki, oba p i założenia.

Dowód: S03 podaje H_0 , t, df, p klasyczne, obserwowane T, B i p_MC oraz dwustronną regułę skrajności. Wyjaśnia p warunkowo względem H_0 i modelu oraz wymaganą symetrię odchyłeń przy zmianie znaków. S05 nie pomija różnicy wyników przy granicy 0,05.

Pola odpowiedzi: S03, S05

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Podano tylko p lub etykietę istotności, bez hipotezy i statystyki.
1.5	Oba wyniki są obecne, ale błędnie objaśniono p, df, regułę skrajności lub założenie zmiany znaków.
2.25	Statystyki, oba p i ich sens są poprawne; jedno objaśnienie warunku lub wyniku przy progu jest niepełne.
3	S03 podaje H_0 , t, df, p klasyczne, obserwowane T, B i p_MC oraz dwustronną regułę skrajności. Wyjaśnia p warunkowo względem H_0 i modelu oraz wymaganą symetrię odchyłeń przy zmianie znaków. S05 nie pomija różnicy wyników przy granicy 0,05.

Z05.4 — 2 pkt

Precyzja i znaczenie praktyczne w kontekście portalu.

Dowód: S05 odróżnia różnicę od odniesienia 3 od osiągnięcia umownego celu 3,5, wykorzystując efekt w punktach, d, CI i oba testy. Z S02 wiąże szerokość CI z precyzją. Podaje ograniczenie pomiaru i próby, bez rzeczywistej rekomendacji wdrożeniowej z symulacji.

Pola odpowiedzi: S02, S05

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Wniosek jedynie powtarza średnią lub etykietę istotności.
1	Opisano precyzję, ale wynik wobec 3 uznano za dowód osiągnięcia 3,5 lub pominięto ograniczenia.
1.5	Oba odniesienia, efekt i ograniczenia odczytano poprawnie; drobna luka dotyczy uzasadnienia znaczenia użytkowego.
2	S05 odróżnia różnicę od odniesienia 3 od osiągnięcia umownego celu 3,5, wykorzystując efekt w punktach, d, CI i oba testy. Z S02 wiąże szerokość CI z precyzją. Podaje ograniczenie pomiaru i próby, bez rzeczywistej rekomendacji wdrożeniowej z symulacji.